

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

2026-1

Cálculo diferencial e integral avanzado
Sesión 39



Sesión 39: Índice

1. Integral de una función escalar sobre una superficie:
Definición (deducción de la fórmula).
2. Teorema de invariancia de la parametrización.
3. Aplicaciones: Masa de una superficie.

Integrales de superficie de funciones reales

Para motivar la definición de integral de superficie de una función real consideremos el problema del cálculo de la masa total de una lámina, cuya forma es la de una superficie simple K . Supongamos que la lámina es muy delgada y que su densidad no sea constante. Podemos entonces pensar en una “función densidad” $\rho : K \rightarrow \mathbb{R}$, definida sobre la superficie, de modo que a cada $(x, y, z) \in K$ le asocia el número real $\rho(x, y, z)$, que da el valor (en unidades de masa por unidad de área, digamos g/cm^2) de la densidad de la lámina en el punto (x, y, z) .

Dividamos la superficie K en pequeños rectángulos R_{ij}^K . Si $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una función que parametriza a K , cada R_{ij}^K se puede ver cómo la imagen de un rectángulo R_{ij}^S , correspondiente a una partición de la región S en pequeños rectángulos. Si los rectángulos R_{ij}^K en los que quedó dividida la superficie K son pequeños, podemos tener una aproximación de la masa de la lámina en el

rectángulo R_{ij}^K como el valor de la densidad ρ en algún punto $(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij}, \bar{z}_{ij}) \in R_{ij}^K$, multiplicada por el área de R_{ij}^K . Es decir

Masa de la lámina en R_{ij}^K

$$\approx \rho(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij}, \bar{z}_{ij}) \text{Área de } R_{ij}^K$$

de modo que

Masa total de la lámina

$$\approx \sum_{i,j} \rho(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij}, \bar{z}_{ij}) \text{Área de } R_{ij}^K$$

Como $R_{ij}^K = \mathbf{f}(R_{ij}^S)$, las áreas de estos rectángulos están relacionadas como

$$\text{Área de } R_{ij}^K = \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| \text{Área de } F_{ij}^S$$

donde las derivadas parciales están evaluadas en un punto $(u_{ij}, v_{ij}) \in R_{ij}^S \subset S$.

Viendo al punto $(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij}, \bar{z}_{ij}) \in R_{ij}^K \subset K$ como la imagen bajo $\mathbf{f}$ del punto $(u_{ij}, v_{ij}) \in R_{ij}^S$, podemos escribir que

Masa total de la lámina

$$\approx \sum_{ij} \rho(\mathbf{f}(u_{ij}, v_{ij})) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| \text{Área de } R_{ij}^S$$

Esta función corresponde a una de Riemann para la función

$$h(u, v) = \rho(\mathbf{f}(u, v)) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(u, v) \right\|$$

sobre la región S .

Tomando límite cuando el número de rectángulos de S (y por tanto de K) crece al infinito, en tanto que sus áreas tienden a cero, la sumatoria anterior debe tender a la integral doble de la función $h(u, v)$ sobre la región S . Es decir

Masa total de la lámina

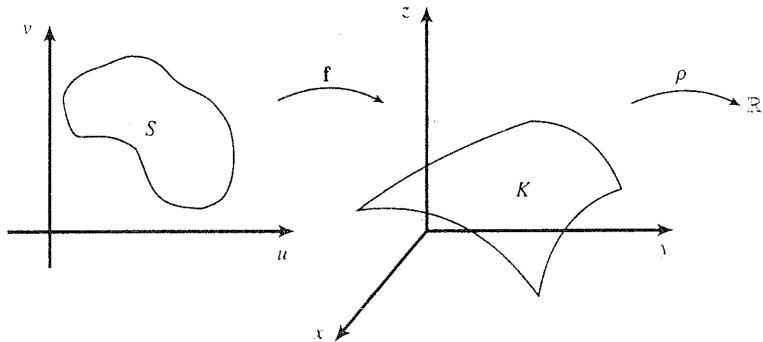
$$\begin{aligned} &= \lim \sum_{i,j} \rho(f(u_{ij}, v_{ij})) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(u_{ij}, v_{ij}) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(u_{ij}, v_{ij}) \right\| \text{Área de } R_{ij}^S \\ &= \iint_S (\rho \circ f)(u, v) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du dv \end{aligned}$$

En general se tiene la definición siguiente

Definición 1

Sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple parametrizada por la función $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Sea $\rho : K \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua definida sobre la superficie K . La integral de superficie de la función ρ sobre K , denotada por $\iint_K \rho dA$, se define como

$$\iint_K \rho dA = \iint_S \rho(\mathbf{f}(u, v)) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du dv$$



Si la función $\rho : K \rightarrow \mathbb{R}$ que integramos sobre la superficie K , es la función constante $\rho(x, y, z) = 1, (x, y, z) \in K$, la integral $\iint_K \rho dA$ no es más que la definición de área de la superficie K . Es decir

$$\iint_K 1 dA = \iint_S \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du dv = \text{Área de } K$$

Ejemplo 1

Sea

$$\begin{aligned}\rho : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\mapsto \rho(x, y, z) = ax + by + z\end{aligned}$$

donde a y b son constantes dadas.

Consideremos la superficie simple $K = \mathbf{f}(S)$

$$\begin{aligned}\mathbf{f} : \{(u, v)/u^2 + v^2 \leq 1\} \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)\end{aligned}$$

K es el pedazo de paraboloide $z = x^2 + y^2$ que se encuentra debajo del plano $z = 1$

$$\left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| = \|(-2u, -2v, 1)\| = \sqrt{1 + 4(u^2 + v^2)}$$

de modo que

$$\begin{aligned}\iint_K \rho dA &= \iint_S \rho(\mathbf{f}(u, v)) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du dv \\&= \iint_S (au + bv + u^2 + v^2) \sqrt{1 + 4(u^2 + v^2)} du dv \\&\quad \xrightarrow{\text{polares}} \\&= \int_0^1 \int_0^{2\pi} (ar \cos \theta + br \sin \theta + r^2) \sqrt{1 + 4r^2} r dr d\theta \\&= 2\pi \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} r^3 dr \\&= \frac{\pi}{12} \left(5^{3/2} + \frac{1}{5} \right)\end{aligned}$$

Ejemplo 2

Consideremos una lámina triangular que tiene la forma de la porción del plano $x + y + z = 1$ que se encuentra en el primer octante.

Supongamos que la densidad de la lámina en el punto (x, y, z) de ella es proporcional a la distancia del punto al origen, siendo igual a 1 en el punto $(0, 0, 1)$. Se quiere determinar la masa total de la lámina.

Consideremos la función

$$\begin{aligned} \mathbf{f} : \{(u, v) / 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1 - u\} \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, 1 - u - v) \end{aligned}$$

Para $(x, y, z) = \mathbf{f}(u, v) \in K$, la función densidad es

$$\rho(x, y, z) = c(x^2 + y^2 + z^2)$$

donde $c = 1$ (pues $\rho(0, 0, 1) = 1, c(0 + 0 + 1)$).

Entonces

$$\begin{aligned} & \iint_K \rho dA \\ &= \iint_S \rho(\mathbf{f}(u, v)) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du dv \\ &= \iint_S (u^2 + v^2 + (1 - u - v)^2) \|(1, 1, 1)\| du dv \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 \int_0^{1-u} (u^2 + v^2 + (1 - u - v)^2) du dv \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \end{aligned}$$

El valor de la integral de superficie $\iint_K \rho dA$ no depende de la parametrización concreta que se tenga de K . En efecto, si $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \boldsymbol{\varphi} : S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una reparametrización de K , donde $\boldsymbol{\varphi} : S' \rightarrow S$, $\boldsymbol{\varphi} = (\varphi_1, \varphi_2)$ es una biyección de clase $\mathcal{C}^1$ con determinante jacobiano $\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \neq 0$, se tiene

$$\begin{aligned}
 & \iint_K \rho dA \\
 &= \iint_S \rho(\mathbf{f}(u, v)) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du dv \\
 & \xrightarrow[\text{cambio de variable}]{(u, v) = \boldsymbol{\varphi}(s, t)} \\
 &= \iint_{S'} \rho(\mathbf{f}(\boldsymbol{\varphi}(s, t))) \|N_{\mathbf{f}}(\boldsymbol{\varphi}(s, t))\| \left| \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \right| ds dt
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \iint_{S'} \rho(g(s, t)) \|N_g(s, t)\| ds dt \\
 &= \int_K \rho dA
 \end{aligned}$$

donde se usó

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} &= \mathbf{N}_g(s, t) \\
 &= \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \mathbf{N}_f(u, v) \\
 &= \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}
 \end{aligned}$$

Ejemplo 3

Sea

$$\mathbf{g} : S = \{(s, t) / s^2 + t^2 \leq 1/2\} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(s, t) \mapsto \mathbf{g}(s, t) = (s + t, s - t, 2s^2 + 2t^2)$$

Calculemos la integral de superficie de la misma función

$$\rho(x, y, z) = ax + by + z$$

Se tiene

$$\iint_K \rho dA$$

$$= \iint_S \rho(\mathbf{g}(s, t)) \left\| \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} \right\| ds dt$$

$$= \iint_S (a(s+t) + b(s-t) + 2s^2 + 2t^2) \|(4s+4t, 4s-4t, -2)\| ds dt$$

$$= \iint_S ((a+b)s + (a-b)t + 2s^2 + 2t^2) \sqrt{4 + 32(s^2 + t^2)} ds dt$$

polares
→

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{1/\sqrt{2}} ((a+b)r \cos \theta + (a-b)r \sin \theta + 2r^2) \sqrt{4 + 32r^2} r dr d\theta$$

$$= \frac{\pi}{12} (5^{3/2} + \frac{1}{5})$$

Ejemplo 4

Sea $K = \mathbf{f}(S)$ la esfera unitaria, parametrizada por

$$\mathbf{f} : [0, 2\pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto \mathbf{f}(u, v) = (\cos u \sin v, \sin u \sin v, \cos v)$$

Calculemos la integral de superficie de la función continua

$$\rho : K \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y, z) \mapsto \rho(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a)^2}}$$

donde a es un número dado $0 < a < 1$ sobre K

$$\begin{aligned} \iint_K \rho dA &= \iint_S \rho(\mathbf{f}(u, v)) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du dv \\ &= \iint_S \frac{1}{\sqrt{(\cos u \sin v)^2 + (\sin u \sin v)^2 + (\cos v - a)^2}} (\sin v) du dv \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_S \frac{\sin v \, du \, dv}{\sqrt{\sin^2 v + (\cos v - a)^2}} \\
&= \int_0^{2\pi} du \int_0^\pi \frac{\sin v \, dv}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos v}} \\
&= 4\pi
\end{aligned}$$

El concepto de integral de superficie dado para superficies simples, puede ser extendido al caso de superficies más generales.

Dada una superficie

$$K = \mathbf{f}(S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_k)$$

en que $S_1, S_2, \dots, S_k$ son regiones del plano del tipo I y II, la integral de superficie de la función continua $\rho : K \rightarrow \mathbb{R}$ sobre la superficie K es

$$\iint_K \rho dA = \sum_{i=1}^k \iint_{S_i} \rho(\mathbf{f}(u, v)) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du dv$$

Aplicación 1: Valor medio de una función definida en una superficie

Sea K una superficie y $\rho : K \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua definida en K . Se define el **valor medio de ρ sobre K** , denotado por $\bar{\rho}_K$, como

$$\bar{\rho}_K = \frac{\iint_K \rho dA}{\iint_K dA} = \frac{1}{\text{Área de } K} \iint_K \rho dA$$

Así, el valor $\bar{\rho}_K$ es una estimación del “promedio de los valores de ρ sobre K ”.

Más aún, el valor $\bar{\rho}_K$ es tomado por la función ρ en un punto $\mathbf{q} \in K$. De esta manera, se puede decir que siendo $\rho : K \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función continua definida en la superficie K , existe un punto $\mathbf{q} \in K$ tal que

$$\iint_K \rho dA = \rho(\mathbf{q}) \iint_K dA = \bar{\rho}_K \iint_K dA$$

$$= (\text{Valor medio de } \rho \text{ en } K)(\text{Área de } K)$$

Este resultado es conocido como “Teorema del Valor Medio”

Ejemplo 5

Consideremos la lámina del Ejemplo 2, situada en la porción del plano $x + y + z = 1$ que se encuentra en el primer octante. Entonces

$$\begin{aligned}\bar{\rho}_K &= \frac{\iint_K \rho dA}{\iint_K dA} = \frac{\text{Masa total de la lámina}}{\text{área de la lámina}} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Ejemplo 6

Calculemos el valor medio de la función

$$\rho : \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, a)\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y, z) \mapsto \rho(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a)^2}}$$

en donde $0 < a < 1$, sobre la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

Sea

$$\mathbf{f} : [0, 2\pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto \mathbf{f}(u, v) = (\cos u \sin v, \sin u \sin v, \cos v)$$

la función que parametriza a la esfera K .

Del Ejemplo 4 el valor de la integral de ρ sobre K es 4π . Y como el área de K es 4π se tiene que el valor medio de ρ sobre K es

$$\bar{\rho}_K = \frac{\iint_K \rho dA}{\iint_K dA} = \frac{4\pi}{4\pi} = 1$$

La interpretación física de este resultado es el siguiente:

Dado un punto $\mathbf{p} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ y una carga unitaria $\mathbf{q}_0$ en el punto $\mathbf{q}$ fijo, el potencial de $\mathbf{p}$ debido a la carga $\mathbf{q}_0$ es igual a $\frac{1}{d}$, donde d es la distancia entre $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$. Observar que la función ρ considerada en este ejemplo,

$$\rho(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a)^2}}$$

es el valor del potencial de $\mathbf{p} = (x, y, z)$ debido a una carga unitaria q_0 que se encuentra en el punto $(0, 0, a)$

Aplicación 2: Centros de masa y momentos de superficies

Sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie y sea $\rho : K \rightarrow \mathbb{R}$ una función que da la densidad de (una lámina situada sobre) la superficie K . El centro de masa de K se localiza en el punto $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ donde

$$\bar{x} = \frac{\iint_K \rho(x, y, z) x dA}{\iint_K \rho(x, y, z) dA}$$

$$\bar{y} = \frac{\iint_K \rho(x, y, z) y dA}{\iint_K \rho(x, y, z) dA}$$

$$\bar{z} = \frac{\iint_K \rho(x, y, z) z dA}{\iint_K \rho(x, y, z) dA}$$

Si la densidad de la lámina es constante (es decir, si la lámina es homogénea), tenemos

$$\bar{x} = \frac{\iint_K x dA}{\iint_K dA}$$

$$\bar{y} = \frac{\iint_K y dA}{\iint_K dA}$$

$$\bar{z} = \frac{\iint_K z dA}{\iint_K dA}$$

Ejemplo 7

Calculemos las coordenadas del centro de masa de la superficie parabólica

$$\mathbf{f} : S = \{(u, v) / u^2 + v^2 \leq 1\} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$$

suponiendo que es un cuerpo homogéneo.

El área de $K = \mathbf{f}(S)$ es $\frac{\pi}{6}(5^{3/2} - 1)$.

Por razones de simetría y homogeneidad de la superficie, tenemos $\bar{x} = \bar{y} = 0$.

Para la coordenada $\bar{z}$

$$\begin{aligned}\iint_K z dA &= \iint_S (u^2 + v^2) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du dv \\ &= \iint_S (u^2 + v^2) \sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2} du dv \\ &\quad \xrightarrow{\text{polares}} \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} r^3 dr d\theta \\ &= \frac{\pi}{12} \left(5^{3/2} + \frac{1}{5} \right)\end{aligned}$$

Entonces la coordenada $\bar{z}$ es

$$\begin{aligned}\bar{z} &= \frac{\iint_K z dA}{\iint_K dA} \\ &= \frac{\frac{\pi}{12}(5^{3/2} + \frac{1}{5})}{\frac{\pi}{6}(5^{3/2} - 1)} \\ &= \frac{1}{620}(15\sqrt{5} + 313) \\ &\approx 0.5589\end{aligned}$$

Ejemplo 8

Calculemos el centro de masa de la superficie parabólica del ejemplo anterior añadiendo “la tapa”.

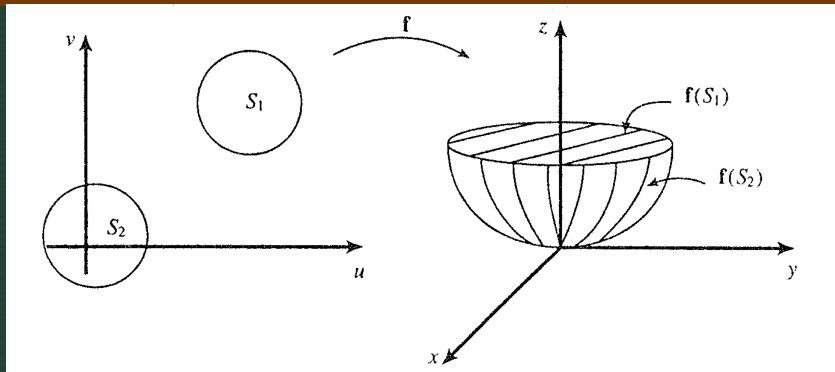
Considere la función $\mathbf{f} : S_1 \cup S_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde

$$S_1 = \{(u, v) / u^2 + v^2 \leq 1\},$$

$$S_2 = \{(u, v) / (u-3)^2 + (v-3)^2 \leq 1\}$$

dada por

$$\mathbf{f}(u, v) = \begin{cases} (u, v, u^2 + v^2) & \text{si } (u, v) \in S_1 \\ (u-3, v-3, 1) & \text{si } (u, v) \in S_2 \end{cases}$$



Se verifica que $K = \mathbf{f}(S)$ es una superficie compuesta por la porción del paraboloide $z = x^2 + y^2$ y el plano $z = 1$. Luego

$$\text{Área de } K = \frac{\pi}{6}(5^{3/2} - 1) + \pi$$

Por razones de simetría $\bar{x} = \bar{y} = 0$. El numerador de $\bar{z}$ es

$$\begin{aligned}\iint_K z dA &= \iint_{S_1} (u^2 + v^2) \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| \\ &\quad \iint_{S_2} (1) \left\| (0, 0, 1) \right\| du dv \\ &= \frac{\pi}{12} (5^{3/2} + \frac{1}{5}) + \text{área de } S_2 \\ &= \frac{\pi}{12} (5^{3/2} + \frac{1}{5}) + \pi\end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\bar{z} &= \frac{\iint_K z dA}{\iint_K dA} \\&= \frac{\frac{\pi}{12}(5^{3/2} + \frac{1}{5}) + \pi}{\frac{\pi}{6}(5^{3/2} - 1) + \pi} \\&= \frac{1}{50}(9\sqrt{5} + 16) \\&\approx 0.7225\end{aligned}$$

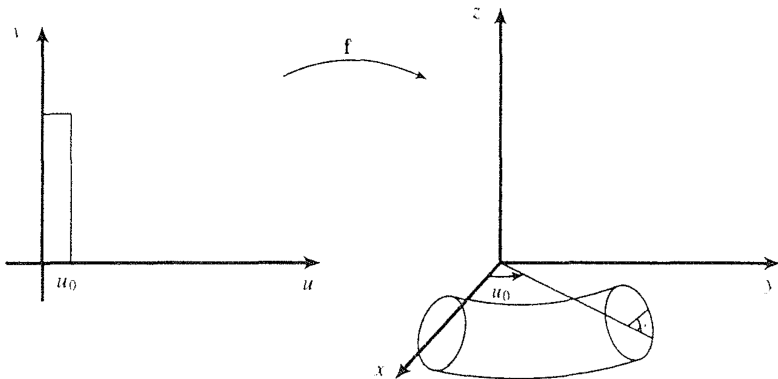
Es decir el centro de masa de esa superficie se encuentra en el punto $(0, 0, \frac{1}{50}(9\sqrt{5} + 16))$

Ejemplo 9

Consideremos una porción del toro $K = \mathbf{f}(S)$, parametrizada por

$$\mathbf{f} : [0, u_0] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto \mathbf{f}(u, v) = ((R + r \cos v) \cos u, (R + r \cos v) \sin u, r \sin v)$$



Se tiene

$$\left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| = r(R + r \cos v)$$

Suponiendo que K es una superficie homogénea calculemos su centro de masa.

Por razones de simetría $\bar{\mathbf{z}} = 0$

El área de K es igual a

$$\begin{aligned}\text{Área de } K &= \iint_K dA \\ &= \int_S \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\| du dv \\ &= \int_0^{u_0} \int_0^{2\pi} r(R + r \cos v) du dv \\ &= 2\pi r R u_0\end{aligned}$$

El numerador de la coordenada $\bar{x}$ es

$$\iint_K x dA = \iint_S (R + r \cos v) \cos u (r(R + r \cos v)) du dv$$

$$\begin{aligned}
 &= r \int_0^{u_0} \cos u du \int_0^{2\pi} (R + r \cos v)^2 dv \\
 &= \pi r (r^2 + 2R^2) \sin u_0
 \end{aligned}$$

y el numerador de la coordenada $\bar{y}$ es

$$\begin{aligned}
 \iint_K y dA &= \iint_S (R + r \cos v) \sin u (r(R + r \cos v)) du dv \\
 &= r \int_0^{u_0} \sin u du \int_0^{2\pi} (R + r \cos v)^2 dv \\
 &= \pi r (r^2 + 2R^2) (1 - \cos u_0)
 \end{aligned}$$

Entonces

$$\bar{x} = \frac{\iint_K x dA}{\iint_K dA}$$

$$= \frac{r^2 + 2R^2}{2Ru_0} \sin u_0$$

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{\iint_K y dA}{\iint_K dA} \\ &= \frac{r^2 + 2R^2}{2Ru_0} (1 - \cos u_0)\end{aligned}$$

Es decir, el centro de masa de la superficie K se encuentra en

$$\frac{r^2 + 2R^2}{2Ru_0} (\sin u_0, 1 - \cos u_0, 0)$$

Si $u_0 = 2\pi$, la superficie K es el toro completo y su centro de masa se encuentra en $(0, 0, 0)$, como tenía que ocurrir

Problemas propuestos

1. Calcule la integral de superficie de la función $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2$, sobre el cilindro $K = \{(x, y, z)/x^2 + y^2 = 1, a \leq z \leq b\}$
2. Sea $K = \{(x, y, z)/x^2 + y^2 + z^2 = c^2\}$. Considere las funciones

$$\rho_1(x, y, z) = x^2,$$

$$\rho_2(x, y, z) = y^2,$$

$$\rho_3(x, y, z) = z^2$$

Sin hacer cálculos, argumente por qué

$$\iint_K \rho_1 dA = \iint_K \rho_2 dA = \iint_K \rho_3 dA$$

3. Calcule la masa total de una superficie en forma de cilindro circular recto de radio de la base R y altura H (sin tapas), si la densidad en cada punto de él es igual a la distancia del punto a la base del cilindro.

4. Determine las coordenadas del centro de masa de la superficie homogénea en forma de cono circular recto de radio de la base R y altura H :
- 4.1 Sin incluir base.
 - 4.2 Incluyendo la base.